

תקשורת נתונים - שיעור 7

נושא 1: מבנה כתובת IP (גרסה 4) ומגבלותיה

הסבר מקוצר: כתובת IP (גרסה 4) היא כתובת לוגית ייחודית הפועלת בשכבה 3 (שכבת הרשת - Network Layer) ומאפשרת לזהות רכיבים ברשת ולהכווין חבילות מידע (Packets) ליעדן.

הסבר מורחב: כתובת IPv4 מורכבת מ-32 ביטים המחולקים לארבעה בלוקים קבועים הנקראים אוקטטות, כאשר כל אוקטטה מכילה 8 ביטים ומופרדת בנקודה. מאחר שמדובר במערכת בינארית, הערך של כל אוקטטה נע בדצימלית בין 0 ל-255. מבחינה קומבינטורית, מספר הכתובות המקסימלי שניתן לייצר במבנה זה הוא 256 בחזקת 4, המקנה כ-4.25 מיליארד כתובות ייחודיות. בעולם המודרני, שבו כמות המכשירים המחוברים לאינטרנט (סמארטפונים, טאבלטים, מחשבים ומחשבי צד שרת) עולה בהרבה על מספר האנשים, נוצר מחסור חמור בכתובות IP זמינות. מגבלה זו הובילה לפיתוח של גרסה 6 (IPv6) המרחיבה את מרחב הכתובות, לצד פתרונות טכנולוגיים זמניים המאפשרים לנצל את הכתובות הקיימות בגרסה 4 בצורה יעילה יותר.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **כתובת IP:** כתובת לוגית ייחודית המוקצת לכל host (התקן קצה או רכיב רשת) המחובר לרשת.
 - **אוקטטה (Octet):** בלוק של 8 ביטים בתוך כתובת ה-IP, המיוצג בדצימלית כמספר בין 0 ל-255.
 - **חבילת מידע (Packet):** יחידת המידע הבסיסית בשכבה 3 הכוללת את כותרות ה-IP של המקור והיעד.
 - **IPv4 מול IPv6:** גרסה 4 מוגבלת מבחינת מרחב הכתובות לכ-4.25 מיליארד כתובות. גרסה 6 נוצרה כדי להרחיב את כמות הכתובות הזמינות בעולם על ידי הוספת ספרות ומקומות בכתובת.
- דוגמאות:** * כתובת IP חוקית: 192.168.192.26 – כל אחת מהאוקטטות נמצאת בטווח שבין 0 ל-255.
- כתובת IP לא חוקית: כתובת המכילה מספר הגדול מ-255 באחת האוקטטות שלה אינה חוקית, מכיוון שאין לה מקום ייצוג במרחב של 8 ביטים.

שאלות הבנה:

1. מדוע כתובת IP המכילה את האוקטטה 260 אינה יכולה להתקיים במרחב הכתובות של IPv4?
2. מדוע כתובת IP המכילה את האוקטטה 260 אינה יכולה להתקיים במרחב הכתובות של IPv4?
3. מהו ההבדל המהותי בין כתובת MAC לכתובת IP מבחינת השייך שלהן לרכיב החומרה ומודל השכבות?
4. אילו מגבלות בעולם האמיתי הובילו לצורך ביצירת פרוטוקול IPv6?

נושא 2: מסכת רשת (Subnet Mask) ומחלקות כתובות (Classes)

הסבר מקוצר: מסכת הרשת (Subnet Mask) משמשת כחוצץ המגדיר איזה חלק מכתובת ה-IP שייך למזהה הרשת (Network ID) ואיזה חלק שייך למזהה המארח (Host ID) בתוך אותה הרשת.

הסבר מורחב: מסכת הרשת מורכבת מרצף של אחדים (1) בבינארית המייצגים את הרשת, ולאחר מכן רצף של אפסים (0) המייצגים את המארחים. מקום החיתוך (הקו הווירטואלי) קובע אילו מחשבים יוכלו לתקשר זה עם זה ישירות באותה רשת מקומית – כל המחשבים באותה הרשת חייבים להחזיק בזהות רשת זהה לחלוטין.

החלוקה המסורתית מגדירה שלוש מחלקות עיקריות (Classes) המבוססות על קפיצות של 8 ביטים:

- Class A: מסכה של 255.0.0.0 (או ייצוג CIDR כ-8/), משאירה 24 ביטים לטובת hosts ומאפשרת כמות עצומה של מכשירים ברשת בודדת.
- Class B: מסכה של 255.255.0.0 (או 16/), מקצה 16 ביטים לרשת ו-16 ביטים ל-hosts.
- Class C: מסכה של 255.255.255.0 (או 24/), הנפוצה ברשתות ביתיות, משאירה רק אוקטטה אחת (8 ביטים) למארחים.

בכל רשת, קיימות שתי כתובות שמורות שלא ניתן להקצות למכשירים: הכתובת הראשונה (שבה חלק ה-Host מורכב מאפסים) המייצגת את כתובת הרשת עצמה, והכתובת האחרונה (שבה חלק ה-Host מורכב מאחדים, למשל 255 ב-Class C) המשמשת ככתובת Broadcast לצורך הפצת מידע לכלל המכשירים ברשת בו-זמנית. מסכה מיוחדת של 32/ מייצגת מצב שבו כל הכתובת משמשת כרשת, ולכן היא מגדירה מארח בודד וחד-ערכי ללא מרחב למכשירים נוספים.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **Subnet Mask (מסכת רשת):** כלי הגדרה הקובע את הגבול הברור בכתובת ה-IP בין חלק הרשת לחלק המארח.
- **כתובת רשת (Network Address):** הכתובת הראשונה בטווח הרשת המשמשת לזיהוי הכללי, אינה ניתנת להקצאה למכשיר.
- **כתובת Broadcast:** הכתובת האחרונה בטווח הרשת המשמשת לשליחת הודעה קולקטיבית לכל הרכיבים ברשת. ברמת שכבה 2, הודעה זו מופנית לכתובת MAC שכולה F.
- **נוסחת חישוב Hosts חוקיים:** מספר הכתובות שניתן לחלק למכשירים ברשת שווה ל-2 בחזקת מספר ביטי ה-Host, פחות 2 כתובות (כתובת הרשת וכתובת ה-Broadcast).

דוגמאות: * ברשת בתצורת 192.168.192.26 עם מסכה של 255.255.255.0 (24/), שלושת הרכיבים הראשונים (192.168.192) מייצגים את הרשת. הכתובת 192.168.192.0 היא כתובת הרשת, והכתובת 192.168.192.255 היא כתובת ה-Broadcast. הטווח הזמין למכשירים פנימיים הוא מ-192.168.192.1 עד 192.168.192.254.

- במידה וארגון גדל ל-300 מחשבים, רשת Class C (המוגבלת ל-254 מכשירים) לא תספיק. פתרון קלאסי מאלץ מעבר למסכת Class B (255.255.0.0), דבר המאפשר כ-16,000 כתובות ויוצר בזבוז רב של כתובות לא מנוצלות. (הערה: בשבוע הבא יוצג פתרון לחיתוך דינמי באמצע האוקטטה למניעת בזבוז זה).

שאלות הבנה:

1. מדוע המכשירים 192.168.192.26 ו-192.168.195.3 אינם יכולים לתקשר ישירות ללא נתב תחת מסכת רשת של 255.255.255.0?

2. כמה כתובות Hosts חוקיות ניתן להקצות ברשת בעלת מסכת רשת של 255.255.0.0? הראה את דרך החישוב.

3. מה קורה לכמות ה-Hosts האפשרית ברשת כאשר מזיזים את מסכת הרשת (הקו הירוק) שמאלה או ימינה?

נושא 3: כתובות פרטיות (Private) מול ציבוריות (Public) ומנגנוני NAT-Gateway

הסבר מקוצר: כתובות פרטיות (Private IPs) הן כתובות המיועדות לשימוש פנימי בלבד בתוך רשתות מקומיות ואינן מנותבות באינטרנט הציבורי, בעוד שכתובות ציבוריות (Public IPs) הן ייחודיות לחלוטין ברמה עולמית ומאפשרות גישה ישירה למרחב האינטרנט.

הסבר מורחב: כדי להתמודד עם הבזבוז הגדול ומחסור הכתובות העולמי, הגדיר ארגון האינטרנט (ICANN) שלושה בלוקים קבועים של כתובות המוגדרים ככתובות פרטיות. בלוקים אלו אינם מוקצים לאף גורם ציבורי בעולם, וכל אדם או ארגון רשאי להשתמש בהם בתוך הרשת הביתית או המשרדית שלו ללא חשש מהתנגשות כתובות גלובלית.

הבלוקים הפרטיים מחולקים לפי מחלקות:

- מחלקה A: הטווח 10.0.0.0 עד 10.255.255.255.
- מחלקה B: הטווח 172.16.0.0 עד 172.31.255.255.
- מחלקה C: הטווח 192.168.0.0 עד 192.168.255.255.

כאשר מכשיר בעל כתובת פרטית רוצה לשלוח מידע אל מחוץ לרשת המקומית שלו (למשל, לאתר אינטרנט), הוא אינו יכול לעשות זאת ישירות. המידע נשלח אל שער ברירת המחדל (Default Gateway) – שהוא למעשה כרטיס הרשת הפנימי של הנתב (Router).

הנתב, המחובר בין הרשת הפנימית לאינטרנט החיצוני, מחזיק בכתובת IP ציבורית אחת ייחודית שסופקה לו על ידי ספק האינטרנט (ISP). הנתב מקלף את שכבות חבילת המידע ומבצע תהליך שנקרא תרגום כתובות רשת (NAT - Network Address Translation). בתהליך זה, הנתב מחליף את כתובת המקור הפרטית של המחשב בכתובת הציבורית שלו עצמו ושולח את החבילה לאינטרנט. כאשר מגיעה תשובה מהאינטרנט, הנתב יודע לתרגם אותה חזרה ולהעביר אותה למחשב הפנימי הנכון. מנגנון זה מאפשר לאלפי מכשירים בקמפוס או בבית לצאת אל העולם תחת כתובת IP ציבורית אחת בלבד, ובכך נחסך הצורך במיליארדי כתובות ציבוריות.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **כתובות פרטיות (Private IP):** כתובות המיועדות לשימוש פנימי ואינן מוכרות או מנותבות ברשת האינטרנט הציבורית.
- **כתובות ציבוריות (Public IP):** כתובות ייחודיות ברמה עולמית המנוהלות באופן מרכזי ומשמשות לזיהוי שרתים ומכשירים ברשת האינטרנט העולמית.
- **Default Gateway (שער ברירת מחדל):** כתובת ה-IP של הנתב המקומי, אליה פונים מכשירי הקצה כאשר יעד החבילה נמצא מחוץ לרשת המקומית שלהם.
- **NAT (Network Address Translation):** מנגנון טכנולוגי המבוצע בנתב, שמחליף כתובות IP פרטיות בכתובת ציבורית אחת (ולהפך) בעת מעבר חבילות מידע בין הרשת הפנימית לאינטרנט.

דוגמאות: * בבדיקה במחשב המשרדי באמצעות פקודת ipconfig, כרטיס הרשת מציג כתובת פנימית פרטית: 192.168.192.26, וכתובת Default Gateway שהיא 192.168.192.1. אולם, כאשר פותחים דפדפן ומחפשים באתר חיצוני ("What is my IP"), השרת החיצוני מזהה את הנתב בכתובת הציבורית שלו, למשל: 31.154.179.210.

- אם סמארטפון ומחשב נייד מחוברים שניהם לאותו ה-WiFi במשרד, הסמארטפון יקבל כתובת פנימית ייחודית משלו (למשל 192.168.192.35) והמחשב יקבל כתובת משלו (192.168.192.26). מול עולם האינטרנט, שניהם יזדהו תחת אותה כתובת IP ציבורית בדיוק (הכתובת הציבורית של הנתב המשרדי).

שאלות הבנה:

1. מדוע לא ניתן להקים שרת אינטרנט ציבורי שיהיה נגיש לכל העולם, אם נגדיר לו את הכתובת 10.0.0.5?
2. מהו תפקידו של הנתב (Router) ברשת המקומית כאשר מחשב פנימי מנסה לשלוח קובץ למדפסת שנמצאת באותו המשרד, לעומת מצב שבו המחשב גולש לאתר Google?
3. כיצד מנגנון ה-NAT תורם לפתרון זמני של בעיית התרוקנות הכתובות בפרוטוקול IPv4?

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
1. מבנה כתובת IP ומגבלותיה	כתובת לוגית בשכבה 3 המורכבת מ-32 ביטים (4 אוקטטות של 8 ביטים). נעה בין 0 ל-255 בכל בלוק. מוגבלת תיאורטית לכ-4.25 מיליארד כתובות, דבר היוצר מחסור חמור ודורש מעבר ל-IPv6.
2. מסכת רשת ומחלקות כתובות	מסכת הרשת מגדירה את הגבול בין מזהה הרשת למזהה המארח (Host). מחולקת ל-16/8, Class B, Class A, Class C (24/8, Class C). בכל רשת הכתובת הראשונה שמורה לרשת והאחרונה שמורה ל-Broadcast (הפצה כללית). מסכת 32/32 מייצגת מארח יחיד.
3. כתובות פרטיות, ציבוריות ו-NAT	כתובות פרטיות מיועדות לשימוש פנימי בארגונים ובבתים בטווחים קבועים (10.x.x, 172.16.x, 192.168.x) ואינן מנותבות באינטרנט. כתובות ציבוריות הן ייחודיות בעולם ונקנות מספקי ISP. NAT בנתב מתרגם כתובות פרטיות לכתובת ציבורית אחת ביציאה לעולם.

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

תשובות לנושא 1: מבנה כתובת IP (גרסה 4) ומגבלותיה

- תשובה:** כל אוקטטה בכתובת IPv4 מוגבלת ל-8 ביטים בלבד. המספר המקסימלי שניתן לייצג באמצעות 8 ביטים במערכת בינארית (רצף של שמונה אחדים: 11111111) הוא 255 בדצימלית. המספר 260 חורג מיכולת הייצוג של אוקטטה בודדת ולכן הכתובת אינה חוקית.
- תשובה:** כתובת MAC היא כתובת פיזית, חד-ערכית וקבועה הצרובה על כרטיס הרשת על ידי היצרן, והיא פועלת בשכבה 2 (Data Link) לצורך תקשורת בתוך הרשת המקומית. כתובת IP היא כתובת לוגית, משתנה וגמישה המוגדרת על ידי מנהל הרשת או ספק השירות, והיא פועלת בשכבה 3 (Network Layer) לצורך ניתוב בין רשתות שונות בעולם.
- תשובה:** הצמיחה המהירה של כמות המכשירים בעולם (סמארטפונים, טאבלטים, רכיבי IoT ועוד) יצרה מצב שבו כמות המכשירים הדורשים חיבור לאינטרנט עקפה את מגבלת הכתובות המקסימלית של IPv4 העומדת על כ-4.25 מיליארד כתובות, דבר שהוביל לניצול מלא ותרוקנות הכתובות הפנויות.

תשובות לנושא 2: מסכת רשת (Subnet Mask) ומחלקות כתובות (Classes)

- תשובה:** תחת מסכת רשת של 255.255.255.0, שלושת הרכיבים הראשונים של הכתובת מייצגים את מזהה הרשת. עבור המחשב הראשון מזהה הרשת הוא 192.168.192, ועבור המחשב השני מזהה הרשת הוא 192.168.195. מאחר שמזהי הרשת שונים, המחשבים שייכים לרשתות לוגיות נפרדות ואינם יכולים לדבר ישירות ללא תיווך של נתב.
- תשובה:** מסכת רשת של 255.255.0.0 (Class B) משאירה שתי אוקטטות (16 ביטים) לטובת מזהי ה-Hosts. החישוב התיאורטי הוא 2 בחזקת 16, שנותן 65,536 אפשרויות קומבינטוריות. מהתוצאה הזו מחסירים 2 כתובות שמורות: הכתובת הראשונה בטווח (כתובת הרשת, שבה כל ביטי ה-host הם 0) והכתובת האחרונה בטווח (כתובת ה-Broadcast, שבה כל ביטי ה-host הם 1). סך הכתובות החוקיות לחלוקה הוא 65,534 כתובות (או כפי שצוין בשיעור בהערכה כללית, 256 כפול 256 פחות 2).
- תשובה:** הזאת מסכת הרשת שמאלה מגדילה את החלק המוקצה לרשת ומקטינה את מספר הביטים המוקצים למארחים, ובכך מקטינה את כמות ה-Hosts האפשרית בכל רשת בנפרד (אך מאפשרת ליצור יותר רשתות נפרדות). הזאת המסכה ימינה מגדילה את מספר הביטים של ה-Hosts, ובכך מגדילה את כמות המכשירים שניתן להציב בתוך אותה רשת.

תשובות לנושא 3: כתובות פרטיות (Private) מול ציבוריות (Public) ומנגנוני

NAT-I Gateway

- תשובה:** הכתובת 10.0.0.5 שייכת לטווח הכתובות הפרטיות (Private IP) של מחלקה A. כתובות אלו מוגדרות על פי חוקי הרשת העולמיים ככתובות לשימוש פנימי בלבד, ונתבי האינטרנט הציבוריים חוסמים אותן ואינם מסוגלים לנתב אליהן מידע. לכן, משתמש חיצוני באינטרנט לא יוכל להגיע לכתובת זו.
- תשובה:** כאשר מחשב פונה למדפסת באותה הרשת, החבילה מועברת ישירות דרך מתג (Switch) מקומי על בסיס כתובות ה-MAC וה-IP הפנימיות, והנתב (Gateway) אינו מעורב בתהליך. לעומת זאת, כאשר המחשב גולש לאתר Google (הנמצא מחוץ לרשת המקומית),

המחשב מזהה שמדובר ביעד חיצוני ומפנה את החבילה אל ה-Default Gateway (הנתב).
הנתב לוקח את החבילה, מקלף את השכבות, מחליף את הכתובת הפנימית בכתובת
הציבורית שלו (NAT) ומנתב אותה החוצה אל האינטרנט.

3. **תשובה:** מנגנון ה-NAT מאפשר לארגונים שלמים, קמפוסים או בתים המכילים מאות ואלפי
מכשירים פנימיים (מחשבים, טלפונים, מדפסות) להשתמש באותן הכתובות הפרטיות בתוך
הרשת הפנימית שלהם. כאשר כל המכשירים האלו גולשים באינטרנט, הם חולקים כתובת IP
ציבורית אחת ויחידה המוגדרת בנתב החיצוני. בכך, NAT מונע את הצורך להקצות כתובות
ציבוריות ייחודיות לכל מכשיר קצה בעולם וחוסך מיליארדי כתובות IP מלהתבזבז.